项目工作周报

报告人：杨智凯

报告时间：2024 年 2 月 25 日　星期日

本周工作总结

本周工作内容	下周工作内容
一、“书生·浦语大模型实战营”基本任务 （一） 学习到的内容 1、 LangChain 框架和 RAG 范式 2、 XTuner 对 LLM 做增量预训练 3、 LMDeploy 部署大模型 4、 OpenCompass 评测大模型 （二） 不足之处 1、 对 LLM 缺乏系统的认知 2、 对 Python 相关知识理解不深 3、 对微调的理解仍有较大欠缺 二、 大模型应用开发 （一） 开发进度 （二） 问题与反思 1、 propmt 设计不当 2、 工具使用不当 三、 制定今后的学习方向	一、寻找大模型应用问题来源并尝试解决 二、学习有关于 Prompt 的相关知识 三、阅读一定量的大模型开发电子书以增强自身知识储备

本周工作总结

本周在“书生·浦语大模型实战营”的学习与作业过程中，我取得了一些重要的进展和成就。我利用学习到的 LangChain 框架和 RAG 范式、XTuner 和增量预训练等内容完成部分任务的同时，又尝试编写个人的大模型应用。知识的匮乏虽带来阻碍，但学习的方向也因而更加清晰。

希望我也能以我不断学习、努力进取的心，能够实现更多的目标、在大模型应用领域取得更大的突破，为个人发展打下更坚实的基础。

本周工作详情

一、“书生•浦语大模型实战营”基本任务

书生·浦语，即 InternLM（后文也称之为 InternLM），是由上海人工智能实验室推出的大模型。此次实战营不仅提供了体验 InternLM 的硬件资源，也向参营学院介绍了书生·浦语大模型全链路开源体系，如下图 1 所示：

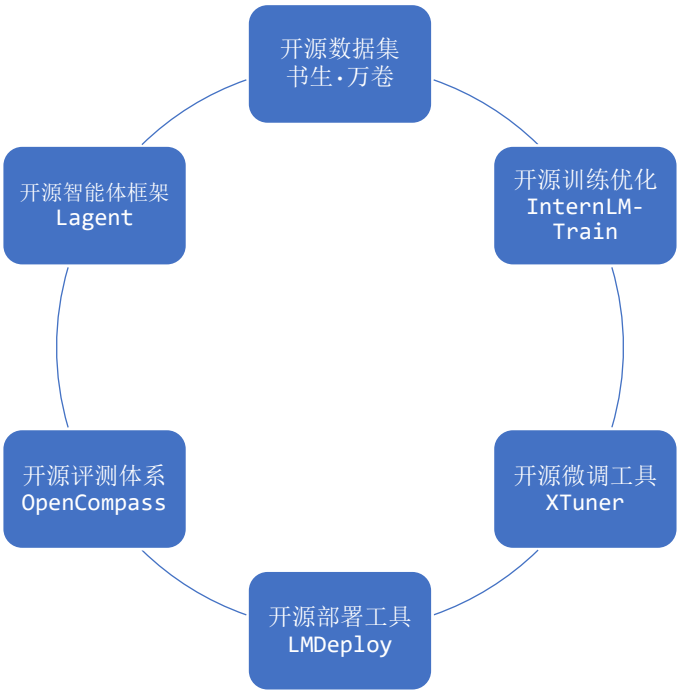

图 1 书生·浦语大模型全链路开源体系

在了解了相关理论知识后，训练营也提供了足够的教学资源辅助学习。在一周的学习过程中，在完成基础任务后又尽力完成进阶任务，最终获得主办方颁发的结营证明：

图 2 结营证明

此次训练营是我学习大模型的道路上走出的第一步。下面将对我在此次训练营中学习到的相关知识作简要介绍：

（一）学习到的内容

1、LangChain 框架和 RAG 范式

LangChain 提供了一种简化的方式来开发基于大型语言模型（LLM）的应用，而我们在训练营中学习的便是利用该框架，实现 RAG 范式并为大模型提供外挂知识库的过程。大致过程如下图 3 所示：

图 3 利用 LangChain 构建检索问答链

除了学习过程中用到的 LLMChain 以外，LangChain 框架还提供了多种工具链供不同的场景使用，如实现知识图谱的范式，或者使用基于强化学习的范式。这些范式都可以通过 LangChain 的链（Chains）功能进行组合和配置，以实现各种复杂的 LLM 应用。更多其他的工具链还有待了解。

2、XTuner 对 LLM 做增量预训练

XTuner 对大模型的微调做了十分多的优化，令消费级显卡便可对大模型展开训练。课程中也学习了如何利用 XTuner、QLoRA 算法，根据已有的数据集做增量预训练；又学习了如何使用 XTuner 将模型转化为其他模型的方法。

3、LMDeploy 部署大模型

LMDeploy 研发团队自主研发了一种高效的模型得以更好地部署大模型应用，又练习了如何使用 LMDeploy 内置的多种部署服务和模型转化工具。

4、OpenCompass 评测大模型

OpenCompass 提供了便捷的方式，让用户能够对各种大模型在特定数据集上进行测试并输出具有参考价值的报告。OpenCompass 的可贵之处就在于集成了市面上各种优秀的测评数据集并提供了开源的测量框架，帮助了 LLM 的客观评测。

（二）不足之处

在此次训练营的学习过程中，由于对 Python、Linux 和 conda 等相关基础知识不大了解，且对于 LLM 没有过多的知识储备，这也为我的学习造成了一定的阻碍。此次学习过程中我认为有以下几点不足：

1、对 LLM 缺乏系统的认知

2、对 Python 相关知识理解不深

3、对微调的理解仍有较大欠缺

本次课程我也注意到，课程的重心在于讲解实操，而理论讲解部分需要一定的知识储备，在今后的工作学习中，这些不足也将是我重点的攻克方向。

后续我也将进一步学习 LLM 领域的相关知识，并不断在代码实践过程中提高 python 的知识储备。

二、大模型应用开发

为对前面所学习到的知识进行巩固，欲使用前文技术开发一个大模型应用，旨在打造一个个人知识库平台，通过整合大模型相关技术，帮助用户更好地管理个人知识笔记，方便用户对于个人知识库进行检索总结，提高学习和工作效率。项目预计工期即重要开发环节如下图 4 所示：

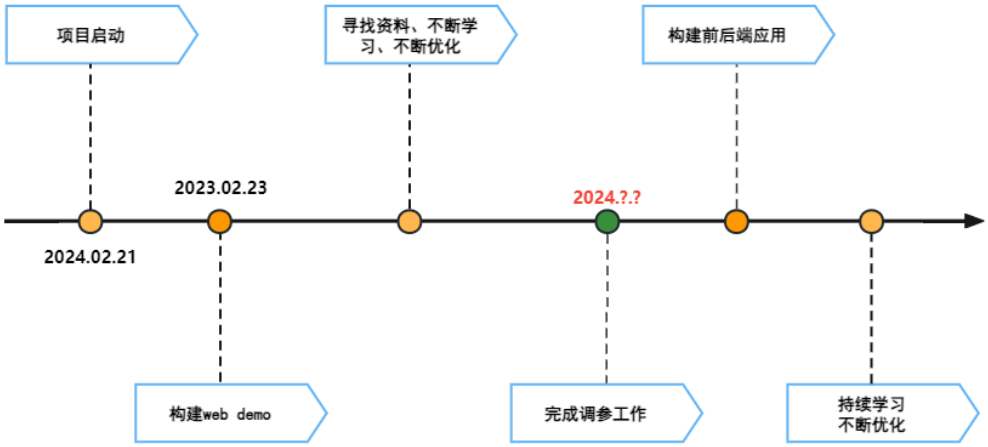

图 4 项目预计开发步骤

当前，由于仍处于不断学习相关技术的状态，该工程项目开发过程中重要的相关时间结点仍难以确认，但学习线路较为清晰。下面是当前项目的开发进度

（一）开发进度

当前构建的 web demo 基本可以满足私有数据知识库的构建，相关测试结果如下：

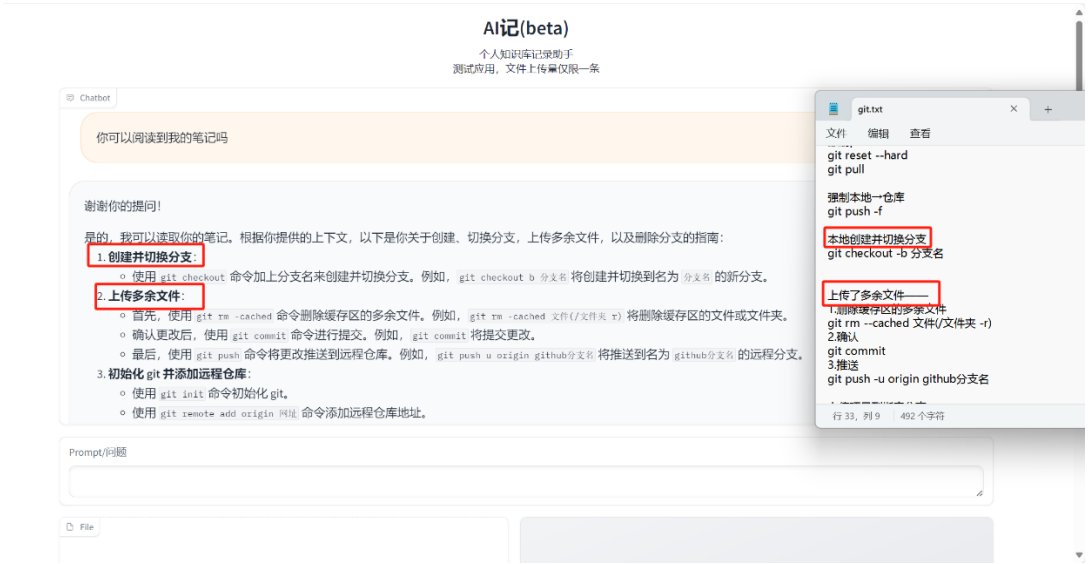

图 5 web demo 测试 1

图 6 web demo 测试 2

如上图 5、图 6 所示，构建的 web demo 在 LangChain 和向量数据库的加持下，基本能够完全按照笔记中的内容作出回答。

（二）问题与反思

但在进一步调参过程中出现了问题：

图 7 认知不清

此外，还发现了在一些知识方面上，模型会仅用自己的知识储备回答问题而无视向量数据库中数据的情况。

对此，我进行了一定的思考，认为问题可能有以下几点：

1、propmt 设计不当

2、工具使用不当

我认为仅靠个人当前的知识储备不足以解决该项目中出现的问题，则还需要进一步的推进大模型的学习以寻求解决之法。

三、制定今后的学习方向

无论是对于欲开发的项目或是对于今后的学习，二者的最终目标都是学习到

充裕的知识并开发出一个可行的大模型应用——下表 1 是总体学习目标：

表 1 总体学习目标

编号	学习内容	预计完成日期
1	Prompt 设计	2024.03.03
2	LangChain 其他链	2024.03.17
3	微调基础知识	2024.03.03
4	微调基本思路	2024.03.10
5	微调技术及方法应用	2024.03.17
6	大模型应用开发	2024.03.31
7	……	……

由于当前对于大模型了解仍不透彻，对于完成日期的预估可能会有不到位之处，后期也会不断调整此表以贴和个人学习、作业进度和学习内容。